

报告 编号	BTEK241209034A01S01
总页 数	共 48 页

检 验 报 告

TEST REPORT

(本报告未经允许不得部分复制)

报 告 编 号:	BTEK241209034A01S01
样 品 名 称:	全千兆 POE 交换机
型 号 规 格:	NS110GPDI-2G-130, NS110GHPDI-2G-130
检 验 类 别:	委托检验
委 托 单 位:	网是科技股份有限公司



深圳市邦泰检测技术有限公司



声 明

1. 本实验室仅对来样负责，检测结果仅反映该样品的评价。检测结果的使用或者使用所产生的直接或间接损失，本实验室不承担任何责任。
2. 该结果只对本次测试结果有效。
3. 未经本实验室书面批准，不得部分复制此报告。
4. “☆”号项目未通过 CNAS 认可。
5. 本次测试数据若有异议，委托方应于收到测试报告之日起十日内向本公司提出，逾期不予处理。
6. 本报告不加检测专用章无效。
7. 本报告无主检、审核、批准人签字无效。
8. 本报告任务编号与相应的原始记录任务编号一致。
9. 本测试报告结论判定不考虑测量不确定度，仅以实际测试数据判定。
10. 本报告的数据结果仅供科研，教学，企业内部质量控制，企业研发目的使用。

地址：深圳市宝安区沙井街道坐岗社区岗头路 45 号 B1、B2 栋 A5、A6



检验报告

样品名称	全千兆 POE 交换机	商标	/
型号规格	NS110GPDI-2G-130, NS110GHPDI-2G-130	电气参数	详见产品信息描述
委托单位	网是科技股份有限公司		
委托方地址	江西省萍乡市萍乡经济技术开发区通久路 6 号厂房一楼		
生产单位	网是科技股份有限公司		
生产方地址	江西省萍乡市萍乡经济技术开发区通久路 6 号厂房一楼		
工厂单位	江西网是科技有限公司		
工厂地址	江西省萍乡市萍乡经济技术开发区通久路 6 号		
检验单位	深圳市邦泰检测技术有限公司		
检验方地址	深圳市宝安区沙井街道坐岗社区岗头路 45 号 B1、B2 栋 A5、A6		
送样日期	2024-12-10	送样数量	3 个
检验日期	2024-12-10 至 2024-12-19	检验环境	15-35℃; 45-75%RH
取样方式	客户送样	样品状态	试验前样品完好
检验项目	见报告正文和条款		
检验依据	依据《GB 4943.1-2022 音视频、信息技术设备和通信技术设备 第 1 部分: 安全要求》		
检验结论	所检项目合格		
主检: 古伟恒	签名: 古伟恒	2024 年 12 月 19 日	
审核: 李世安	签名: 李世安	2024 年 12 月 20 日	
批准: 李双庆	签名: 李双庆	2024 年 12 月 20 日	
可能的试验情况判定: — 试验情况不适用本试验产品 N/A — 试验样品满足要求 P — 试验样品不满足要求 F			
备注: 本测试结果仅对样品负责。			



一般评述

声明:

- 未经实验室书面批准不得部分复制本报告, 除非全部复制。
- 本报告出现的试验结果仅与试验样品有关。
- 见附表: 指本报告的附加表格。

铭牌标签

net-core 磊科 型号: NS110GPDI-2G-130

品名: 全千兆POE交换机

输入: 220V~,50Hz,2A Max

产地: 中国萍乡

制造商: 网是科技股份有限公司



081303000000824

+DATE
2250

产品信息描述

- 所检产品一款全千兆 POE 交换机, 具有普通交换机所具有的传输功能, 还能通过网线给另一端的设备供电, 属于 II 类设备。
- 产品型号有: NS110GPDI-2G-130, NS110GHPDI-2G-130
- 所检产品型号为: NS110GPDI-2G-130, 产品规格: 220Vac, 50Hz, 2A Max。
- 所检产品所有型号的电路结构和外观一样, 仅型号命名不同, 选择型号 “NS110GPDI-2G-130” 进行所有测试。
- 所检产品预期使用的海拔高度为 5000 米。
- 所检产品适用于热带气候条件下安全使用, 制造商宣称的最大使用环境温度为 45℃。
- 设备重量: 0.885kg。



GB 4943.1-2022			
条款	试验要求	试验结果	判定

4	通用要求		P
---	------	--	---

4.1	基本要求		P
4.1.1	各项要求的应用及各种材料、元器件和组件的验收		P
4.1.2	元器件的使用		P
4.1.3	设备的设计和结构		P
4.1.4	设备的安装		P
	室外使用规定的环境温度(℃)	室内使用	N/A
4.1.5	未明确覆盖的结构和元器件		N/A
4.1.8	液体和充液的元器件(LFC)	无液体和充液的元器件	N/A
4.1.15	标记和说明	(见附录 F)	P

4.4.3	安全防护的强度		P
4.4.3.1	基本要求		P
4.4.3.2	恒定力试验	见附录 T.5	P
4.4.3.3	跌落试验	见附录 T.7	P
4.4.3.4	冲击试验	见附录 T.6	P
4.4.3.5	内部可触及的安全防护的试验		N/A
4.4.3.6	玻璃冲击试验	无玻璃	N/A
4.4.3.7	玻璃固定试验		N/A
	玻璃冲击试验(1 J)		N/A
	推/拉力试验(10 N)		N/A
4.4.3.8	热塑性材料试验		N/A
4.4.3.9	构成安全防护的空气		N/A
4.4.3.10	可触及性, 玻璃, 安全防护的有效性		N/A
4.4.4	用绝缘液体代替安全防护		N/A
4.4.5	安全连锁		N/A

4.5	爆炸	未发生爆炸	P
4.5.1	基本要求		P
4.5.2	在正常工作条件和异常工作条件期间不应发生爆炸	(见附录 B.2, B.3)	P
	在单一故障条件期间发生爆炸不应导致伤害	(见附录 B.4)	P

4.6	导体的固定		P
	导体的位移应不会使安全防护失效		P
	10 N 力的试验		P



GB 4943.1-2022			
条款	试验要求	试验结果	判定

4.7	直接插入电网电源输出插座的设备		N/A
4.7.2	电网电源插头部分应符合电网电源插头的相关标准		N/A
	插销离边缘距离:		N/A
	——插合面上插销离边缘距离 $\geq 6.5\text{mm}$;或者		N/A
	——插销完全插合时, 插销到试验指可触及点距离 $\geq 6.5\text{mm}$, 且插销部分插合时, 试验指不应触及插销		N/A
4.7.3	力矩(Nm)		N/A

4.8	包含纽扣电池的设备	无纽扣电池	N/A
4.8.1	基本要求		N/A
4.8.2	指示性安全防护		N/A
4.8.3	电池仓门/盖的结构		N/A
	打开电池仓门/盖的力矩试验		N/A
4.8.4.2	应力消除试验		N/A
4.8.4.3	电池更换试验		N/A
4.8.4.4	跌落试验		N/A
4.8.4.5	冲击试验		N/A
4.8.4.6	挤压试验		N/A
4.8.5	合格判据		N/A
	用试验试具施加 30 N 的力进行试验		N/A
	用试验钩施加 20 N 的力进行试验		N/A
4.9	由于导电物进入导致着火或电击的可能性		N/A
4.10	元器件要求		N/A
4.10.1	断开装置		N/A
4.10.2	开关和继电器		N/A
4.11	过流保护装置		N/A

5	电引起的伤害		P
5.2	电能量源的分级和限值		P
5.2.2	ES1 和 ES2 限值	(见附表 5.2)	P
5.2.2.2	稳态电压和电流的限值	(见附表 5.2)	P
5.2.2.3	电容量限值	内置开关电源已经过 CCC 认证	N/A



GB 4943.1-2022			
条款	试验要求	试验结果	判定

5.2.2.4	单个脉冲限值		N/A
5.2.2.5	重复脉冲的限值		N/A
5.2.2.6	振铃信号		N/A
5.2.2.7	音频信号		N/A

5.3	电能量源的防护		P
5.3.1	对普通人员、受过培训的人员和熟练技术人员可触及的零部件的防护要求	仅 ES1 可触及	P
	a) 产生可触及 ES1 或 ES2 电路的 ES2 或 ES3 电路		P
	b) 熟练技术人员非无意接触到 ES3 的裸露导体		N/A
5.3.2.1	电能量源和安全防护的可触及性	仅 ES1 可触及	P
	室外设备裸露部件的可触及性		N/A
5.3.2.2	接触要求		P
	用附录 V 的试验试具的试验	不能使用测试探头接触任何 ES3 电路或部件。	—
	a) 空气间隙—抗电强度试验电压 (V)	(见附表 5.4.9)	P
	b) 空气间隙—距离 (mm)		P
5.3.2.3	合格判据		P
5.3.2.4	连接剥去绝缘的导线的端子		N/A

5.4	绝缘材料和要求		P
5.4.1.2	绝缘材料的特性	绝缘材料的选择和应用已考虑到本条款 5 和附件 T 的规定, 不使用天然橡胶、吸湿材料或石棉作为绝缘材料。	P
5.4.1.3	非吸湿性材料—湿热处理	(见附表 5.4.8)	P
5.4.1.4	材料、元器件和系统的最高工作温度	(见附表 5.4.1.4)	P
5.4.1.5	污染等级	PD2	P
5.4.1.5.2	对污染等级 1 环境和绝缘化合物的试验		N/A
5.4.1.5.3	热循环试验		N/A
5.4.1.6	具有不同尺寸的变压器的绝缘		N/A
5.4.1.7	产生启动脉冲的电路的绝缘		N/A
5.4.1.8	工作电压的确定	(见附表 5.4.1.8)	P
5.4.1.9	绝缘表面		P



GB 4943.1-2022			
条款	试验要求	试验结果	判定
5.4.1.10	直接安装导电金属零部件的热塑性零部件		N/A
5.4.1.10.2☆	维卡试验		N/A
5.4.1.10.3	球压试验		N/A
5.4.2	电气间隙		P
5.4.2.1	基本要求		P
	确定与交流电网电源连接的电路中的电气间隙的替代方法		N/A
5.4.2.2	确定电气间隙的程序 1		P
	暂态过电压	2000Vpeak	—
5.4.2.3	确定电气间隙的程序 2		P
5.4.2.3.2.2	交流电网电源瞬态电压	2500Vpeak	—
5.4.2.3.2.3	直流电网电源瞬态电压		—
5.4.2.3.2.4	外部电路瞬态电压		—
5.4.2.3.2.5☆	通过测量确定瞬态电压		—
5.4.2.4	使用抗电强度试验确定电气间隙是否满足要求		N/A
5.4.2.5	电气间隙和抗电试验电压的海拔倍增系数	海拔 5000 米及以下地区使用	P
5.4.2.6	电气间隙的测量	(见附表 5.4.2)	P
5.4.3	爬电距离		P
5.4.3.1	基本要求		P
5.4.3.3	材料组别	IIIb	—
5.4.3.4	爬电距离的测量	(见附表 5.4.3)	P
5.4.4	固体绝缘	内置开关电源已经过 CCC 认证	N/A
5.4.4.1	基本要求		N/A
5.4.4.2	最小绝缘穿透距离		N/A
5.4.4.3	构成固体绝缘的绝缘化合物		N/A
5.4.4.4	半导体器件的固体绝缘		N/A
5.4.4.5	构成粘合接缝的绝缘化合物		N/A
5.4.4.6	薄层材料		N/A
5.4.4.6.1	基本要求		N/A
5.4.4.6.2	可分离的薄层材料		N/A
	层数		N/A



GB 4943.1-2022			
条款	试验要求	试验结果	判定
5.4.4.6.3	不可分离的薄层材料		N/A
	层数		N/A
5.4.4.6.4	不可分离的薄层材料的标准试验程序		N/A
5.4.4.6.5	卷轴试验		N/A
5.4.4.7	绕组组件中的固体绝缘		N/A
5.4.4.9	频率>30 kHz 时的固体绝缘, E_p , K_R , d , V_{PW} (V)		N/A
	用抗电强度试验进行替代, 试验电压 (V), K_R		N/A
5.4.5☆	天线端子绝缘		N/A
5.4.5.1	基本要求		N/A
5.4.5.2	电压浪涌试验		N/A
5.4.5.3	绝缘电阻 (MΩ)		N/A
	抗电强度试验		N/A
	使用同轴电缆的有线网络天线同轴插座与保护地之间的绝缘电阻 (>2MΩ)		N/A
5.4.6	作为附加安全防护一部分的内部导线的绝缘		N/A
5.4.7	半导体元器件和粘合接缝的试验		N/A
5.4.8	湿热处理		P
	相对湿度(%), 温度(℃), 持续时间(h)	93%, 40℃, 120h	—
5.4.9	抗电强度试验	(见附表 5.4.9)	P
5.4.9.1	固体绝缘型式试验的试验程序		N/A
5.4.9.2	例行试验的试验程序		N/A
5.4.10	来自外部电路的瞬态过电压的安全防护		N/A
5.4.10.1	与外部电路隔离的电路和零部件		N/A
5.4.10.2	试验方法		N/A
5.4.10.2.1	基本要求		N/A
5.4.10.2.2	脉冲试验		N/A
5.4.10.2.3	稳态试验		N/A



GB 4943.1-2022			
条款	试验要求	试验结果	判定

5.4.10.3	确认脉冲试验期间是否有绝缘击穿		N/A
5.4.11	外部电路和地之间的隔离	无外部电路	N/A
5.4.11.1	不要求外部电路和地之间的隔离		N/A
5.4.11.2	要求		N/A
	桥接在外部电路和地之间的隔离上的 SPDs		N/A
	额定动作电压 U_{op} (V)		—
	标称电压 U_{peak} (V)		—
	偏差造成的最大增量 ΔU_{sp}		—
	老化造成的最大增量 ΔU_{sa}		—
5.4.11.3	试验方法和合格判据		N/A
5.4.12	绝缘液体	无绝缘液体	N/A
5.4.12.1	基本要求		N/A
5.4.12.2	绝缘液体的抗电强度		N/A
5.4.12.3	绝缘液体的相容性		N/A
5.4.12.4	绝缘液体的容器		N/A

5.5	用作安全防护的元器件	内置开关电源已经过 CCC 认证	N/A
5.5.1	基本要求		N/A
5.5.2	电容器和 RC 单元		N/A
5.5.2.1	基本要求		N/A
5.5.2.2	断开连接器后电容器的放电		N/A
5.5.3	变压器		N/A
5.5.4	光电耦合器		N/A
5.5.5	继电器		N/A
5.5.6	电阻器		N/A
5.5.7	SPD		N/A
5.5.8	电网电源和由同轴电缆构成的外部电路之间的绝缘		N/A
5.5.9	室外设备的输出插座的安全防护		N/A
	RCD 的额定剩余动作电流 (mA)		—

5.6	保护导体	II 类设备	N/A
5.6.1	基本要求		N/A
5.6.2	保护导体的要求		N/A
5.6.2.1	基本要求		N/A
5.6.2.2	绝缘的颜色		N/A



GB 4943.1-2022			
条款	试验要求	试验结果	判定

5.6.3	保护接地导体的要求		N/A
	保护接地导体的尺寸 (mm ²)		—
	保护接地导体用作加强安全防护		N/A
	保护接地导体用作双重安全防护		N/A
5.6.4	保护连接导体的要求		N/A
5.6.4.1	保护连接导体		N/A
	保护连接导体的尺寸 (mm ²)		—
5.6.4.2	保护电流额定值 (A)		N/A
5.6.5	保护导体的端子		N/A
5.6.5.1	保护接地导体的端子尺寸 (mm)		N/A
	保护连接导体的端子尺寸 (mm)		N/A
5.6.5.2	腐蚀		N/A
5.6.6	保护连接系统的电阻		N/A
5.6.6.1	要求		N/A
5.6.6.2	试验方法		N/A
5.6.6.3	电阻值 (Ω) 或电压降		N/A
5.6.7	保护接地导体的可靠连接		N/A
5.6.8	功能接地		N/A
	导体尺寸 (mm ²)		N/A
	带功能接地的 II 类设备标志		N/A
	器具输入插座的电气间隙和爬电距离 (mm)		N/A

5.7	预期的接触电压、接触电流和保护导体电流	II 类设备	P
5.7.1	基本要求		P
5.7.2	测量装置和网络		P
5.7.2.1	接触电流的测量	(见附表 5.2)	P
5.7.2.2	电压的测量		P
5.7.3	设备配置、电源连接和接地连接		P
	与保护连接导体分开的接地连接设备		N/A
	互连设备 (分别连接/单一连接端)		N/A
	与电网电源的多路连接 (一次连一个/多路同时连接)		N/A
5.7.4	未接地的可触及零部件	(见附表 5.7.4)	P
5.7.5	接地的可触及导电零部件		N/A
5.7.6	接触电流超过 ES2 限值时的要求		N/A



GB 4943.1-2022			
条款	试验要求	试验结果	判定

	保护导体电流 (mA)		N/A
	指示性安全防护		N/A
5.7.7	与外部电路相关的预期接触电压和接触电流		N/A
5.7.7.1	同轴电缆引起的接触电流		N/A
5.7.7.2	与双导体电缆相关的预期接触电压和接触电流		N/A
5.7.8	来自外部电路的接触电流的总和		N/A
	a) 与接地的外部电路连接的设备, 电流 (mA)		N/A
	b) 与未接地的外部电路连接的设备, 电流 (mA)		N/A

5.8	电池备用电源反向馈电的安全防护		N/A
	电源端子 ES		N/A
	空气间隙		N/A

6	电引起的着火		P
6.1	基本要求		P
6.2	功率源 (PS) 和潜在引燃源 (PIS) 的分级		P
6.2.1	基本要求		P
6.2.2	功率源电路的分级	(见附表 6.2.2)	P
6.2.3	潜在引燃源的分级		P
6.2.3.1	电弧性 PIS	(见附表 6.2.3.1)	P
6.2.3.2	电阻性 PIS	(见附表 6.2.3.2)	P

6.3	在正常工作条件和异常工作条件下着火的安全防护		P
6.3.1	——不会发生引燃, 并且 ——设备各部位的温度值低于 GB/T 4610 规定的自燃温度的 90% 或 300 °C (材料的自燃温度未知时)	(见附表 B.1.5 和附表 B.3)	P
	——防火防护外壳外侧的可燃材料		N/A

6.4	单一故障条件下着火的安全防护		P
-----	----------------	--	---



GB 4943.1-2022			
条款	试验要求	试验结果	判定
6.4.1	基本要求		P
	安全防护方法	控制火焰蔓延: 见 6.4.4、6.4.5 和 6.4.6	P
6.4.2	减小单一故障条件下 PS1 电路中引燃的可能性		N/A
6.4.3	减小单一故障条件下 PS2 电路和 PS3 电路中引燃的可能性		N/A
6.4.3.1	附加安全防护		N/A
6.4.3.2	单一故障条件		N/A
	温度受熔断器限制的特殊条件		N/A
	印制板上的导体断开或脱落的特殊条件		N/A
6.4.4	控制 PS1 电路中的火焰蔓延		N/A
6.4.5	控制 PS2 电路中的火焰蔓延		P
6.4.5.1	基本要求		P
6.4.5.2	附加安全防护		P
6.4.6	控制 PS3 电路中的火焰蔓延	合规详细如下: - 印制板: 额定最小 V-1 或更高 - 所有其他部件: 至少 V-2, 除了安装在最小 V-1 材料或可燃材料的小部件上 - 外壳: 金属外壳	P
6.4.7	可燃性材料与 PIS 的隔离		N/A
6.4.7.1	基本要求		N/A
6.4.7.2	利用距离隔离		N/A
6.4.7.3	使用防火挡板隔离		N/A
6.4.8	防火防护外壳和防火挡板		P
6.4.8.1	基本要求		P
6.4.8.2	防火防护外壳和防火挡板的材料特性		P
6.4.8.2.1	防火挡板的要求		P
6.4.8.2.2	防火防护外壳的要求	金属外壳	P
6.4.8.3	防火防护外壳和防火挡板材料的结构要求		P
6.4.8.3.1	防火防护外壳和防火挡板的开孔		P
6.4.8.3.2	防火挡板的尺寸		P
6.4.8.3.3	防火防护外壳顶部开孔和开孔特性	无开孔	N/A
	开孔尺寸 (mm)		N/A
	防火防护外壳的顶部开孔的可燃性试验		N/A



GB 4943.1-2022			
条款	试验要求	试验结果	判定

6.4.8.3.4	防火防护外壳底部开孔和开孔特性	无开孔	N/A
	开孔尺寸(mm)		N/A
	防火防护外壳的底部可燃性试验		N/A
	指示性安全防护		N/A
6.4.8.3.5	侧面开孔和侧面开孔特性		P
	开孔尺寸(mm)	任何方向的尺寸均为 2.9mm	P
6.4.8.3.6	防火防护外壳的完整性, 满足 a), b) 或 c)		N/A
6.4.8.4	PIS 与防火防护外壳和防火挡板的隔离(mm)或可燃性等级	金属外壳	N/A
6.4.9☆	绝缘液体的可燃性		N/A
6.5☆	内部和外部布线		P
6.5.1	基本要求		P
6.5.2	与建筑物布线互连的要求		N/A
6.5.3	输出插座的内部布线		N/A
6.6	连接附加设备引起着火的安全防护		N/A
	外部端口限制在 PS2 或符合 Q.1		N/A

7	有害物质引起的伤害		N/A
7.1	基本要求		N/A
7.2	减少在有害物质中的暴露		N/A
7.3☆	臭氧中的暴露		N/A
7.4	使用个人防护(PPE)		N/A
	个人防护和说明		—
7.5	使用指示性安全防护和说明		N/A
	指示性安全防护		—
7.6	电池组及其保护电路		N/A

8	机械引起的伤害		P
8.1	基本要求		P
8.2	机械能量源的分级	见以下条款	P
8.3	机械能量源的安全防护		P
8.4	有锐边锐角零部件的安全防护	MS1, 无锐边锐角	N/A
8.4.1	要求		N/A
	安全防护		N/A
	指示性安全防护		N/A
8.4.2	锐边锐角的可触及性		N/A
8.5	运动零部件的安全防护		N/A



GB 4943.1-2022			
条款	试验要求	试验结果	判定
8.5.1	手指、饰品、衣服、头发等接触到 MS2 或 MS3 运动零部件		N/A
	设备的功能需要 MS2 或 MS3 部件是可触及的		N/A
	MS3 运动零部件仅对熟练技术人员是可触及的		N/A
8.5.2	指示性安全防护		N/A
8.5.4	包含运动零部件的特殊类别设备		N/A
8.5.4.1	基本要求		N/A
8.5.4.2	包含具有 MS3 零部件的工作仓的设备		N/A
8.5.4.2.1	对工作仓内人员的防护		N/A
8.5.4.2.2	取消进入保护		N/A
8.5.4.2.2.1	取消系统		N/A
8.5.4.2.2.2	可视指示器		N/A
8.5.4.2.3	急停系统		N/A
	距离起动点最大的停止距离(m)		N/A
	终点与最近的固定机械部件之间的距离(mm)		N/A
8.5.4.2.4	耐久性要求		N/A
	机械系统承受 10 万次的循环操作		N/A
	—机械功能检查和目视检查		N/A
	—线缆组件		N/A
8.5.4.3	具有销毁介质的机电装置的设备		N/A
8.5.4.3.1	设备级安全防护		N/A
8.5.4.3.2	运动零部件的指示性安全防护		N/A
8.5.4.3.3	与电源的断开		N/A
8.5.4.3.4	切割类型和施加的力(N)		N/A
8.5.4.3.5	合格判据		N/A
8.5.5☆	高压灯		N/A
	爆炸试验		N/A
8.5.5.3	玻璃碎片尺寸(mm)		N/A
8.6	设备稳定性	<7kg, MS1	N/A
8.6.1	产品分级和设备类型		N/A
	指示性安全防护		N/A



GB 4943.1-2022			
条款	试验要求	试验结果	判定

8.6.2	静态稳定性		N/A
8.6.2.2	静态稳定性试验		N/A
	试验方法		N/A
8.6.2.3	向下力的试验		N/A
8.6.3	更换位置的稳定性		N/A
	轮子直径(mm)		—
	倾斜 10° 角试验		N/A
8.6.4	玻璃滑动试验		N/A
8.6.5	水平力试验		N/A
	试验方法		N/A

8.7	安装在墙壁、天花板或类似结构上的设备		N/A
8.7.1	安装方式		N/A
8.7.2	方向和施加的力		N/A
	试验 1 外加的向下的力(N)		N/A
	试验 2 附着点的数量和试验力(N)		N/A
	试验 3 螺钉标称直径(mm)和力矩(Nm)		N/A

8.8	提手强度	无提手	N/A
8.8.1	分级		N/A
8.8.2	提手强度试验		N/A
	提手数量		—
	作用力(N)		—

8.9	对轮子或脚轮的要求	非此类设备	N/A
8.9.2	拉力试验(20N, 1min)		N/A
8.10	推车、架子和类似搬运装置		N/A
8.10.1	基本要求		N/A
8.10.2	标志和说明		N/A
	指示性安全防护		N/A
8.10.3	手推车、架子或搬运装置的加载试验		N/A
	施加的力(N)		—
8.10.4	手推车、架子或搬运装置的冲击试验		N/A
8.10.5	机械稳定性		N/A
	施加的水平力(N)		N/A



GB 4943.1-2022			
条款	试验要求	试验结果	判定

8.10.6	热塑性材料的温度稳定性, T. 8 试验		N/A
--------	----------------------	--	-----

8.11	滑轨安装设备 (SRME) 的安装方式	非此类设备	N/A
8.11.1	基本要求		N/A
8.11.2	对滑轨的要求		N/A
	指示性安全防护		N/A
8.11.3	机械强度试验		N/A
8.11.3.1	向下力的试验 (N)		N/A
8.11.3.2	横向推力试验		N/A
8.11.3.3	滑轨终端止挡的完整性		N/A
8.11.4	合格判据		N/A
8.12	伸缩天线或拉杆天线		N/A
	拉钮或拉球的直径 (mm)		—

9	热灼伤		P
9.1	基本要求		P
9.2	热能量源分级	TS1	P
9.3	接触温度限值		P
9.3.1	可触及零部件的接触温度	(见附表 9.3)	P
9.3.2	试验方法和合格判据		P
9.4	热能量源的安全防护		N/A
9.5	安全防护的要求		N/A
9.5.1	设备级安全防护		N/A
9.5.2	指示性安全防护		N/A
9.6	无线功率发射器的要求		N/A
9.6.1	基本要求		N/A
9.6.2	异物的规格		N/A
9.6.3	试验方法和合格判据		N/A

10	辐射		P
10.1	基本要求		P
10.2	辐射能量源分级		P
10.2.1	基本分级		P
	激光		—
	灯和灯系统 (图像投影机除外)	RS1	—
	图像投影仪		—
	X 射线		—
	PMP 声学能量源		—
10.3	激光辐射的安全防护		N/A



GB 4943.1-2022			
条款	试验要求	试验结果	判定

	符合标准		N/A
	激光等级		N/A
10.4	来自灯和灯系统（包括 LED）的光辐射的安全防护		P
10.4.1	基本要求	LED 指示灯	P
	超出可触及的辐射等级的指示性安全防护		N/A
	危险组别标志和位置		N/A
	安全操作和安装		N/A
10.4.2	外壳的要求		N/A
	UV 辐射		N/A
10.4.3	指示性安全防护		N/A
10.5	X 射线辐射的安全防护		N/A
10.5.1	基本要求		N/A
	对熟练人员的指示性安全防护		—
10.5.3	最大辐射 (pA/kg)		—
10.6	声能量源的安全防护		N/A
10.6.1	基本要求		N/A
10.6.2	分级		N/A
	声输出 L_{Aeq} , dB(A)		N/A
	未加权有效值输出电压 (mV)		N/A
	数字输出信号 (dBFS)		N/A
10.6.3	剂量系统的要求		N/A
10.6.3.1	基本要求		N/A
10.6.3.2	剂量警告和自动降低		N/A
10.6.3.3	暴露警告和要求		N/A
	30s 的整体暴露等级 (MEL30)		N/A
	对 MEL 大于或等于 100dB(A) 的警告		N/A
10.6.4	测量方法		N/A
10.6.5	对人员的保护		N/A
	指示性安全防护		N/A
10.6.6	对收听装置（头戴式耳机、耳塞式耳机等）的要求		N/A
10.6.6.1	模拟输入的有线收听装置		N/A
	收听装置的输入电压 (mV), $\geq 75\text{mV}$		N/A
10.6.6.2	数字输入的有线收听装置		N/A
	最大声输出 L_{Aeq} , dB(A), $\leq 100\text{dB(A)}$		N/A
10.6.6.3	无线收听装置		N/A



GB 4943.1-2022			
条款	试验要求	试验结果	判定

	最大声输出 L_{Aeq} , dB(A), ≤ 100 dB(A)		N/A
--	--	--	-----

附录 B	正常工作条件试验, 异常工作条件试验和单一故障条件试验		P
B. 1	基本要求		P
B. 1. 5	温度测量条件	(见附表 B. 1. 5)	P
B. 2	正常工作条件试验		P
B. 2. 1	基本要求	(见各试验项目及其附表)	P
	音频放大器和带有音频放大器的设备	无音频放大器	N/A
B. 2. 2	电源频率		P
B. 2. 3	电源电压		P
B. 2. 5	输入试验	(见附表 B. 2. 5)	P
B. 2. 6	工作温度的测量条件		P
B. 3	模拟的异常工作条件		P
B. 3. 1	基本要求		P
B. 3. 2	通风孔的覆盖		P
	指示性安全防护		N/A
B. 3. 3	直流电网电源的极性试验		N/A
B. 3. 4	电压选择器的调节	无电压选择器	N/A
B. 3. 5	输出端子的最大负载		P
B. 3. 6	颠倒电池极性		N/A
B. 3. 7	音频放大器异常工作 (E. 3)	无音频放大器	N/A
B. 3. 8	异常工作条件试验期间和试验后的安全防护的功能	(见附表 B. 3)	P
B. 4	模拟的单一故障条件		P
B. 4. 1	基本要求		P
B. 4. 2	温度控制装置		N/A
B. 4. 3	电动机试验	无电动机	N/A
B. 4. 4	功能绝缘		P
B. 4. 4. 1	功能绝缘的电气间隙	满足 5. 4. 2 规定的基本绝缘的电气间隙	P
B. 4. 4. 2	功能绝缘的爬电距离	满足 5. 4. 3 规定的基本绝缘的电气间隙	P
B. 4. 4. 3	涂覆印制板上的功能绝缘		N/A
B. 4. 5	短路和断开电子管和半导体的各极		P
B. 4. 6	短路或断开无源元器件		P
B. 4. 7	元器件连续工作		N/A
B. 4. 8	单一故障条件试验期间和试验后的合格判据	(见附表 B. 4)	P
B. 4. 9	单一故障条件下电池充放电		N/A



GB 4943.1-2022			
条款	试验要求	试验结果	判定

附录 C☆	紫外线辐射		N/A
C. 1	设备材料的防紫外线辐射		N/A
C. 1. 2	基本要求		N/A
C. 1. 3	试验方法和合格判据		N/A
C. 2	紫外线处理试验		N/A
C. 2. 1	试验装置		N/A
C. 2. 2	试验样品的放置		N/A
C. 2. 3	碳弧光辐照试验		N/A
C. 2. 4	氙弧光辐照装置		N/A

附录 D☆	试验发生器		N/A
D. 1	脉冲试验发生器		N/A
D. 2	天线接口试验发生器		N/A
D. 3	电子脉冲发生器		N/A

附录 E	含有音频放大器的设备的试验条件		N/A
E. 1	音频信号的电能量源分级		N/A
	最大非削波输出功率 (W)		—
	额定负载阻抗 (Ω)		—
	开路输出电压 (V)		—
	指示性安全防护		—
E. 2	音频放大器正常工作条件		N/A
	音频信号源类型		—
	音频输出功率 (W)		—
	音频输出电压 (V)		—
	额定负载阻抗 (Ω)		—
	温度测量要求		N/A
E. 3	音频放大器异常工作条件		N/A

附录 F	设备标志、说明和指示性安全防护		P
F. 1	基本要求		P
	语言	本设备配备中文说明书	—
F. 2	字母符号和图形符号		P
F. 2. 1	字母符号符合 IEC 60027-1		P
F. 2. 2	图形符号符合相关 GB、IEC、ISO 标准或制造商的规定		P
	对于仅适用于在海拔 2000m 及以下地区使用的设备的警告语句或	适用于海拔 5000m 及以下	N/A



GB 4943.1-2022			
条款	试验要求	试验结果	判定

	对于仅适用于在非热带气候条件下使用的设备的警告语句或标识	适用于热带气候条件下	N/A
F. 3	设备标志		P
F. 3. 1	设备标志的位置	位于外壳上	P
F. 3. 2	设备的识别标志		P
F. 3. 2. 1	制造商标识	见铭牌	P
F. 3. 2. 2	型号标识	见铭牌	P
F. 3. 3	设备额定值的标志		P
F. 3. 3. 1	直接和电网电源连接的设备		P
F. 3. 3. 2	不直接和电网电源连接的设备		N/A
F. 3. 3. 3	供电电压的性质	~	P
F. 3. 3. 4	额定电压	220V	P
F. 3. 3. 5	额定频率	50Hz	P
F. 3. 3. 6	额定电流或额定功率	2A	P
F. 3. 3. 7	具有多个电源连接端的设备		N/A
F. 3. 4	电压设定装置		N/A
F. 3. 5	端子和操作装置上的标志		N/A
F. 3. 5. 1	电网电源器具输出插座和电网电源输出插座的标志		N/A
F. 3. 5. 2	开关位置的识别标志		N/A
F. 3. 5. 3	更换熔断器的标识和额定值标志		N/A
	中线上熔断器的指示性安全防护		N/A
F. 3. 5. 4	更换电池的识别标志		N/A
F. 3. 5. 5	中性导体端子		N/A
F. 3. 5. 6	端子标志的位置		N/A
F. 3. 6	与设备类别有关的设备标志		P
F. 3. 6. 1	I 类设备	II 类设备	N/A
F. 3. 6. 1. 1	保护接地导体端子		N/A
F. 3. 6. 1. 2	保护连接导体端子		N/A
F. 3. 6. 2	设备类别标志		P
F. 3. 6. 3	功能接地端子标志		N/A
F. 3. 7	设备的 IP 额定值标志		N/A
F. 3. 8	外部电源输出标志		N/A
F. 3. 9	标志的耐久性、清晰性和持久性		P
F. 3. 10	标志持久性试验		P
F. 4	说明书		P
	a) 安装或初次使用前的信息		P



GB 4943.1-2022			
条款	试验要求	试验结果	判定

	b) 儿童不可能出现的场所使用的设备		N/A
	c) 安装和互连设备的说明		N/A
	d) 仅在受限制接触区使用的设备		N/A
	e) 预定固定在位的设备		N/A
	f) 音频设备端子的说明		N/A
	g) 采用保护接地作为安全防护		N/A
	h) 保护导体电流超过 ES2 限值		N/A
	i) 设备上使用图形符号		P
	j) 未安装全极电网电源开关的永久连接式设备		N/A
	k) 提供安全防护的可更换的元器件或模块		N/A
	l) 包含绝缘液体的设备		N/A
	m) 室外设备的安装说明		N/A
	n) 带有未经隔离的有线网络天线插座的设备的警告		N/A
F. 5	指示性安全防护		N/A

附录 G	元器件		P
G. 1☆	开关		N/A
G. 1. 1	基本要求		N/A
G. 1. 2	额定值、耐久性、分开距离、最大负载		N/A
G. 1. 3	试验方法和合格判据		N/A
G. 2☆	继电器		N/A
G. 2. 1	基本要求		N/A
G. 2. 2	过载试验		N/A
G. 2. 3	控制向其他设备供电的端子的继电器		N/A
G. 2. 4	试验方法和合格判据		N/A
G. 3	保护装置		N/A
G. 3. 1☆	热切断器		N/A
	a), b) 按 IEC 60730 单独试验		N/A
	c) 作为设备的一部分进行试验		N/A
G. 3. 1. 2	试验方法和合格判据		N/A
G. 3. 2☆	热熔断体		N/A
G. 3. 2. 1	a) 按 IEC 60691 单独试验		N/A
	b) 作为设备的一部分进行试验		N/A
G. 3. 2. 2	试验方法和合格判据		N/A



GB 4943.1-2022			
条款	试验要求	试验结果	判定
G. 3. 3☆	PTC 热敏电阻器		N/A
G. 3. 4	过流保护装置		N/A
G. 3. 5	G. 3. 1 至 G. 3. 4 未提到的安全防护元器件		N/A
G. 3. 5. 1	不可复位装置的额定值和标志		N/A
G. 3. 5. 2	单一故障条件 (3 次)		N/A
G. 4	连接器		P
G. 4. 1	绝缘类型, 电气间隙(mm), 爬电距离(mm)		N/A
G. 4. 2	电网电源的连接装置		P
G. 4. 3	非电网电源连接装置不能误插		N/A
G. 5	绕组组件		N/A
G. 5. 1	绕组组件中的导线绝缘		N/A
G. 5. 1. 1	基本要求		N/A
G. 5. 1. 2	机械应力防护		N/A
G. 5. 2	耐久性试验		N/A
G. 5. 2. 1	基本试验要求		N/A
G. 5. 2. 2	加热试验		N/A
	试验时间(s)		—
	试验温度(℃)		—
G. 5. 2. 3	电网电源供电的绕组组件		N/A
G. 5. 2. 4	无绝缘击穿		N/A
G. 5. 3	变压器		N/A
G. 5. 3. 1	符合要求: ——G. 5. 3. 2 和 G. 5. 3. 3; ——IEC 61204-7; —— GB/T 19212. 1 和 GB/T 19212. 2; ——使用 FIW		N/A
	位置		N/A
	保护方法		N/A
G. 5. 3. 2	绝缘		N/A
	绕组位移的保护		—
G. 5. 3. 3	变压器过载试验		N/A
G. 5. 3. 3. 1	试验条件		N/A
G. 5. 3. 3. 2	绕组温度测量		N/A
G. 5. 3. 3. 3	绕组温度测量——替代试验方法		N/A
G. 5. 3. 4	使用完全绝缘绕组线(FIW)的变压器		N/A
G. 5. 3. 4. 1	基本要求		N/A



GB 4943.1-2022			
条款	试验要求	试验结果	判定

	完全绝缘绕组线 (FIW) 标称直径		—
G. 5. 3. 4. 2	仅有基本绝缘的变压器		N/A
G. 5. 3. 4. 3	带有双重绝缘或者加强绝缘的变压器		N/A
G. 5. 3. 4. 4	FIW绕在金属或铁氧体磁芯上的变压器		N/A
G. 5. 3. 4. 5	热循环试验		N/A
G. 5. 3. 4. 6	局部放电试验		N/A
G. 5. 3. 4. 7	例行试验		N/A
变压器结构图及电气原理图: /			

G. 5. 4	电动机		N/A
G. 5. 4. 1	基本要求		N/A
	位置		N/A
G. 5. 4. 2	电动机过载试验条件		N/A
G. 5. 4. 3	运转过载试验		N/A
G. 5. 4. 4	堵转过载试验		N/A
	持续时间 (天)		—
G. 5. 4. 5	直流电动机的运转过载试验		N/A
G. 5. 4. 5. 2	在设备内进行		N/A
	抗电强度电压 (V)		N/A
G. 5. 4. 5. 3	替代试验方法		N/A
	试验时间 (h)		N/A
	抗电强度电压 (V)		N/A
G. 5. 4. 6	直流电动机的堵转过载试验		N/A
G. 5. 4. 6. 2	在设备内进行		N/A
	最高温度 (°C)		N/A
	抗电强度试验电压 (V)		N/A
G. 5. 4. 6. 3	替代试验方法		N/A
	试验时间 (h)		N/A
G. 5. 4. 7	带有电容器的电动机		N/A
G. 5. 4. 8	三相电动机		N/A
G. 5. 4. 9	串激电动机		N/A
	工作电压 (V)		—

G. 6	导线绝缘		N/A
G. 6. 1	基本要求		N/A
G. 6. 2	漆包绕组线绝缘		N/A
G. 7	电源软线		P
G. 7. 1	基本要求		P
	类型		—



GB 4943.1-2022			
条款	试验要求	试验结果	判定

G. 7. 2	设备额定电流(A),横截面积(mm ²)	2A, 2×0.5mm ²	P
G. 7. 3	不可拆卸电源软线的软线固定装置和应力消除		P
G. 7. 3. 2	软线应力消除		P
G. 7. 3. 2. 1	要求		P
	施加的力(N), 位移(mm)	30N, 0.6mm	P
G. 7. 3. 2. 2	应力消除失效时, 附加安全保护应确保接地端子最后承受应力		N/A
G. 7. 3. 2. 3	软线护套或套管位置, 距离(mm)		N/A
G. 7. 3. 2. 4	应力消除和软线固定装置的材料		N/A
G. 7. 4	软线入口		P
G. 7. 5	不可拆卸软线的弯曲保护		N/A
G. 7. 5. 1	要求		N/A
G. 7. 5. 2	试验方法		N/A
	外径 D(mm)		—
	试验后的曲率半径(mm)		—
G. 7. 6	电源线布线空间		N/A
G. 7. 6. 1	基本要求		N/A
G. 7. 6. 2	多股导线		N/A
G. 7. 6. 2. 1	要求		N/A
G. 7. 6. 2. 2	8 mm 线束试验		N/A

G. 8☆	压敏电阻器		N/A
G. 8. 1	基本要求		N/A
G. 8. 2	着火的安全防护		N/A
G. 8. 2. 1	基本要求		N/A
G. 8. 2. 2	压敏电阻器过载试验		N/A
G. 8. 2. 3	暂态过电压试验		N/A
G. 9☆	IC 限流器		N/A
G. 9. 1	要求		N/A
	IC 限流器的输出电流(不大于5A)		—
	制造商规定的漂移		—
G. 9. 2	试验程序		N/A
G. 9. 3	合格判据		N/A
G. 10	电阻器		N/A
G. 10. 1	基本要求		N/A



GB 4943.1-2022			
条款	试验要求	试验结果	判定
G. 10.2	预处理		N/A
G. 10.3	电阻器试验		N/A
G. 10.4☆	电压电涌试验		N/A
G. 10.5☆	脉冲试验 (10/700μs)		N/A
G. 10.6	过载试验		N/A
G. 11☆	电容器和 RC 单元		N/A
G. 11.1	基本要求		N/A
G. 11.2	预处理		N/A
G. 11.3	电容器的选用规则		N/A
G. 12☆	光电耦合器		N/A
	符合 IEC 60747-5-5:2007 的要求		N/A
	型式试验电压 $V_{ini,a}$ (V)		—
	例行试验电压 $V_{ini,b}$ (V)		—
G. 13	印制板		P
G. 13.1	基本要求		P
G. 13.2	未涂覆的印制板		P
G. 13.3	涂覆印制板		N/A
G. 13.4	在印制板相同内表面上的导体间的绝缘		N/A
G. 13.5	在印制板不同表面上的导体间的绝缘		N/A
	绝缘穿透距离 (mm)		N/A
	绝缘层数 (层)		—
G. 13.6☆	有涂覆印制板的试验		N/A
G. 13.6.1	样品制备和预备检查		N/A
G. 13.6.2	试验方法及合格判据		N/A
G. 14	元器件端子的涂覆		N/A
G. 14.1	要求		N/A
G. 15☆	加压充液的元器件		N/A
G. 15.1	要求		N/A
G. 15.2	试验方法和合格判据		N/A
G. 15.2.1	静水压力试验		N/A
G. 15.2.2	抗蠕变试验		N/A
G. 15.2.3	管道和配件的兼容性试验		N/A
G. 15.2.4	振动试验		N/A
G. 15.2.5	热循环试验		N/A
G. 15.2.6	作用力的试验		N/A
G. 15.3	合格判据		N/A
G. 16☆	含有电容器放电功能的 IC(ICX)		N/A
G. 16.1	不需要进行故障测试的条件		N/A



GB 4943.1-2022			
条款	试验要求	试验结果	判定

	设备中帶有关联电路的 ICX 一起 试验		N/A
	ICX 单独试验		N/A
G. 16. 2	试验		N/A
	使用 ICX 制造商规定的最小电容量 的电容器和最小电阻值的电阻用于脉冲测试		—
	叠加脉冲的电网电源电压 (V)		—
	10000 次通断循环: 电容量 (max.) 电阻值 (min.)		—
G. 16. 3	电容器的放电试验		N/A

附录 H☆	电话振铃信号准则		N/A
H. 1	基本要求		N/A
H. 2	方法 A		N/A
	正常工作条件下, 单个工作振铃 周期 t_1 内, ITS_1 (mA)		N/A
	正常工作条件下, 一个振铃韵律 周期 t_2 内, ITS_2 (mA)		N/A
	单一故障条件下, ITS_1 , ITS_2 (mA)		N/A
H. 3	方法 B		N/A
H. 3. 1	振铃信号		N/A
H. 3. 1. 1	频率 (Hz)		—
H. 3. 1. 2	电压 (V)		—
H. 3. 1. 3	韵律, 时间 (s), 电压 (V)		—
H. 3. 1. 4	单一故障电流 (mA)		—
H. 3. 2	脱开装置和监视电压		N/A
H. 3. 2. 1	使用脱开装置或监视电压的条件		N/A
H. 3. 2. 2	脱开装置		N/A
H. 3. 2. 3	监测电压 (V)		N/A

附录 J☆	无需使用隔层绝缘的绝缘绕组线		N/A
J. 1	基本要求		N/A
	绕组线的绝缘		N/A
	圆形实心绕组线, 直径 (mm)		N/A
	方形实心绕组线和扁平 (平面弯曲) 实心绕组线, 截面积 (mm ²)		N/A
J. 2	型式试验		N/A



GB 4943.1-2022			
条款	试验要求	试验结果	判定

J. 2. 2	抗电强度		N/A
J. 2. 3	柔韧性和附着性		N/A
J. 2. 4	热冲击		N/A
J. 2. 5	弯曲后抗电强度的保持		N/A
J. 3	制造期间的试验		N/A

附录 K☆	安全联锁		N/A
K. 1	基本要求		N/A
	指示性安全防护		N/A
K. 2	安全联锁的安全保护机构的元器件		N/A
K. 3	操作方式的意外改变		N/A
K. 4	联锁安全防护的取消		N/A
K. 5	失效保护		N/A
K. 5. 1	单一故障试验		N/A
K. 6	机械动作的安全联锁		N/A
K. 6. 1	耐久性要求		N/A
K. 6. 2	试验方法及判定		N/A
K. 7	联锁电路的隔离		N/A
K. 7. 1	触点气隙和联锁电路零件的分开距离		N/A
	连接到电网电源的电路中开关或继电器的触点间隙 (mm)		N/A
	处在与电网电源隔离的电路中的开关或继电器的触点间隙 (mm)		N/A
	附录 K. 7. 2 的试验前和试验后的抗电强度试验		N/A
K. 7. 2	过载试验, 电流 (A)		N/A
K. 7. 3	耐久性试验		N/A
K. 7. 4	抗电强度试验, 电压 (V)		N/A

附录 L	断开装置		N/A
L. 1	基本要求		N/A
L. 2	永久连接式设备		N/A
L. 3	持续带电的零部件		N/A
L. 4	单相设备		N/A
L. 5	三相设备		N/A
L. 6	作为断开装置的开关		N/A
L. 7	作为断开装置的插头		N/A
L. 8	多个电源		N/A



GB 4943.1-2022			
条款	试验要求	试验结果	判定

	指示性安全防护		N/A
--	---------	--	-----

附录 M	带电池组及其保护电路的设备		N/A
M. 1	基本要求		N/A
M. 2	电池组及其电池的安全		N/A
M. 2. 1	电池组及其电池符合相关标准		N/A
M. 3	设备内提供的电池组保护电路		N/A
M. 3. 1	要求		N/A
M. 3. 2	试验方法		N/A
	– 可充电电池组的过充电		N/A
	– 过度放电		N/A
	– 不可充电电池组的意外充电		N/A
	– 可充电电池组的反向充电		N/A
M. 3. 3	合格判据		N/A
M. 4	包含便携式二次锂电池组的设备的附加安全防护		N/A
M. 4. 1	基本要求		N/A
M. 4. 2	充电的安全防护		N/A
M. 4. 2. 1	要求		N/A
M. 4. 2. 2	合格判据		N/A
M. 4. 3	防火防护外壳		N/A
M. 4. 4	含有二次锂电池组的设备的跌落试验		N/A
M. 4. 4. 2	跌落试验的准备工作和步骤		N/A
M. 4. 4. 3	跌落		N/A
	参考电池组和跌落电池组的开路电压, 24h 内电压变化 (%)		N/A
M. 4. 4. 4	检查充电/放电功能		N/A
M. 4. 4. 5	充电/放电循环试验		N/A
M. 4. 4. 6	合格判据		N/A
M. 5	携带期间短路导致灼伤的危险		N/A
M. 5. 1	要求		N/A
M. 5. 2	试验方法和合格判据		N/A
M. 6	短路的安全防护		N/A
M. 6. 1	基本要求		N/A
	内部故障和外部故障		N/A
M. 6. 2	合格判据		N/A
M. 7☆	铅酸和 NiCd 电池组的爆炸风险		N/A
M. 7. 1	防止易爆气体聚集的通风		N/A
	计算氢气产生率		N/A
M. 7. 2	试验方法和合格判据		N/A



GB 4943.1-2022			
条款	试验要求	试验结果	判定

	最小通风气流, $Q(m^3/h)$		N/A
M. 7. 3	通风试验		N/A
M. 7. 3. 1	基本要求		N/A
M. 7. 3. 2	通风试验—可选 1		N/A
	氢气浓度 (%)		N/A
M. 7. 3. 3	通风试验—可选 2		N/A
	氢气产生量		N/A
M. 7. 3. 4	通风试验—可选 3		N/A
	氢气浓度 (%)		N/A
M. 7. 4	标识要求		N/A
M. 8☆	外部火花源导致具有电解质溶液的电池内部引燃的防护		N/A
M. 8. 1	基本要求		N/A
M. 8. 2	试验方法		N/A
M. 8. 2. 1	基本要求		N/A
M. 8. 2. 2	假想体积 V_z 的估算 (m^3/s)		—
M. 8. 2. 3	修正系数		—
M. 8. 2. 4	计算距离 d (mm)		—
M. 9	防止电解液泄漏		N/A
M. 9. 1	电解液泄漏的保护		N/A
M. 9. 2	防止电解液泄漏的盛盘		N/A
M. 10	防止可合理预见的误用的说明		N/A
	指示性安全防护		N/A

附录 N☆	电化学电位		N/A
	使用的材料		—

附录 O	爬电距离和电气间隙的测量		N/A
	X 的数值 (mm)		—

附录 P	导电物体的安全防护		P
P. 1	基本要求		P
P. 2	防止异物进入或进入后引发后果的安全防护		P
P. 2. 1	基本要求		P
P. 2. 2	防止异物进入的安全防护		P
	位置和尺寸 (mm)	任何方向尺寸均为 2.9mm	—
P. 2. 3	防止异物进入产生的后果的安全防护		N/A
P. 2. 3. 1	安全防护要求		N/A
	图 P. 3 中的 ES3 和 PS3 “禁止进入” 空间不适用于可携带式设备		N/A



GB 4943.1-2022			
条款	试验要求	试验结果	判定

	带有金属涂覆的塑料零部件的可携带式设备		N/A
P. 2. 3. 2	进入试验的结果		N/A
P. 3	防止内部液体泄漏的安全防护		N/A
P. 3. 1	基本要求		N/A
P. 3. 2	漏液后果的确定		N/A
P. 3. 3	漏液的安全防护		N/A
P. 3. 4	合格判据		N/A
P. 4	金属涂层和粘合剂固定的零部件		N/A
P. 4. 1	基本要求		N/A
P. 4. 2	试验		N/A
	预处理, T _c (°C)		—
	持续时间(周)		—

附录 Q	预定与建筑物配线互连的电路		N/A
Q. 1	受限制电源		N/A
Q. 1. 1	基本要求		N/A
	a) 内在地限制输出		N/A
	b) 阻抗限制输出		N/A
	c) 非故障条件下和模拟单一故障条件下调节网络限制输出		N/A
	d) 过流保护装置限制输出		N/A
	e) IC 限流器限制输出 (G. 9)		N/A
Q. 1. 2	试验方法和合格判据		N/A
	过流保护装置的电流额定值(A)		N/A
Q. 2	外部电路——双导线的试验		N/A
	最大输出电流(A)		N/A
	限流方法		—

附录 R☆	受限制短路试验		—
R. 1	基本要求		N/A
R. 2	试验设置		N/A
	过流保护装置		N/A
	用于试验的过流保护装置		—
R. 3	试验方法		N/A
	测试用软线/电缆		—
R. 4	合格判据		N/A

附录 S	耐热和耐燃试验		N/A
S. 1	稳定功率不超过 4000 W 的设备防火防护外壳和防火挡板材料的可燃性试验		N/A
	样品, 材料		—



GB 4943.1-2022			
条款	试验要求	试验结果	判定

	厚度 (mm)		—
	预处理(℃)		—
	试验火焰按 GB/T 5169.5-2020, 试验要求按 GB/T 5169.5-2020 及附加要求		N/A
	— 材料未完全烧尽		N/A
	— 火焰在 30 s 内熄灭		N/A
	— 铺底层或薄纸未起燃		N/A
S. 2	防火防护外壳和防火挡板的完整性的可燃性试验		N/A
	样品, 材料		—
	厚度 (mm)		—
	预处理(℃)		—
	试验火焰按 GB/T 5169.5-2020		N/A
	施加试验时间 (60s)		N/A
	— 纱布不得被引燃		N/A
S. 3☆	防火防护外壳底部的可燃性试验		N/A
S. 3. 1	样品的安装		N/A
S. 3. 2	试验方法和合格判据		N/A
	安装样品		—
	厚度 (mm)		—
	— 纱布未被引燃		N/A
S. 4	材料的可燃性分级		N/A
S. 5	稳态功率超过 4000 W 的设备防火防护外壳材料的可燃性试验		N/A
	样品, 材料		N/A
	厚度 (mm)		—
	预处理(℃)		—
	试验火焰按 GB/T 5169.17-2017		N/A
	— 每次施加试验火焰后, 样品不得完全烧尽		N/A
	— 第 5 次施加火焰后, 任何火焰应当在 1min 内熄灭		N/A
	— 棉垫未起燃		N/A

附录 T	机械强度试验		P
T. 1	基本要求		P
T. 2	10N 恒定力试验		P
T. 3	30N 恒定力试验		N/A
T. 4	100N 恒定力试验		N/A
T. 5	250N 恒定力试验	(见附表 T. 5)	P
T. 6	外壳冲击试验	(见附表 T. 6)	P
	自由落体试验		N/A



GB 4943.1-2022			
条款	试验要求	试验结果	判定

	摆锤试验		N/A
T. 7	跌落试验	(见附表 T. 7)	P
T. 8	应力消除试验		N/A
T. 9	玻璃冲击试验		N/A
T. 10	玻璃破碎试验		N/A
	数出的碎片数		N/A
T. 11	伸缩或拉杆天线试验		N/A
	力矩值 (Nm)		N/A

U☆	附录 U, 阴极射线管 (CRT) 的机械强度和防爆影响		N/A
U. 1	基本要求		N/A
	指示性安全防护		N/A
U. 2	自身不防爆的 CRT 的测试方法和合格判据		N/A
U. 3	保护屏		N/A

附录 V	可触及零部件的确认		P
V. 1	设备的可触及零部件		P
V. 1. 1	基本要求		P
V. 1. 2	用铰接式试具试验表面和开孔		P
V. 1. 3	用直的非铰接式试具试验开孔		P
V. 1. 4	用钝头试具试验插头、插孔、连接器		N/A
V. 1. 5	用楔形试具试验狭槽开孔		N/A
V. 1. 6	用刚性试验丝试验由一般人员使用的端子		N/A
V. 2	可触及零部件的判定		N/A

附录 X	确定与不超过 420V 峰值 (300V 有效值) 的交流电网电源连接的电路中的绝缘的电气间隙的替代方法		N/A
	电气间隙		N/A

附录 Y☆	室外外壳的结构要求		N/A
Y. 1	一般要求		N/A
Y. 2	防 UV 辐射		N/A
Y. 3	防腐蚀		N/A
Y. 3. 1	基本要求		N/A
	防水生污染物影响的方法		N/A
Y. 3. 2	试验设备		N/A
Y. 3. 3	水饱和和二氧化硫气体		N/A
Y. 3. 4	试验程序		N/A



GB 4943.1-2022			
条款	试验要求	试验结果	判定
Y. 3. 5	合格判据		N/A
Y. 4	密封垫		N/A
Y. 4. 1	基本要求		N/A
Y. 4. 2	密封垫试验		N/A
Y. 4. 3	拉伸强度和伸长率试验		N/A
	替代试验方法		N/A
Y. 4. 4	压缩试验		N/A
Y. 4. 5	防油		N/A
Y. 4. 6	保护措施		N/A
Y. 5	室外外壳内部设备的保护		N/A
Y. 5. 1	基本要求		N/A
Y. 5. 2	潮湿防护		N/A
	GB/T 4208 或附录 Y. 5. 3 的试验		N/A
Y. 5. 3	喷水试验		N/A
Y. 5. 4	对植物和虫害的防护		N/A
Y. 5. 5	对过量灰尘的防护		N/A
Y. 5. 5. 1	基本要求		N/A
Y. 5. 5. 2	IP5X 试验设备		N/A
Y. 5. 5. 3	IP6X 试验设备		N/A
Y. 6	外壳的机械强度		N/A
Y. 6. 1	基本要求		N/A
Y. 6. 2	冲击试验		N/A



5.2		表：电能量源分类						P
No.	供电电压	位置（电路设计）	试验条件	参数				ES 分级
				U (V)	I (mA)	类型 ¹⁾	附加信息 ²⁾	
1	242Vac	输入电路	正常	242Vac	--	SS	50Hz	ES3
			异常	--	--	--	--	
			单一故障	--	--	--	--	
2	242Vac	POE 供电口 (1-8)	正常	54.0V	--	SS	DC	ES1
			异常	54.0V	--	SS	DC	
			单一故障 (U17 引脚 1-8)	0	--	SS	--	
3	242Vac	上联口 (1-2)	正常	54.0V	--	SS	DC	ES1
			异常	54.0V	--	SS	DC	
			单一故障 (U17 引脚 1-8)	0	--	SS	--	
4	242Vac	POE 供电口 (1-8)对地输出	正常	--	0.068m Apk	SS	--	ES1
			异常	--	0.068m Apk	SS	--	
			单一故障 (U17 引脚 1-8)	--	0.076m Apk	SS	--	
5	242Vac	上联口 (1-2) 对地输出	正常	--	0.068m Apk	SS	--	ES1
			异常	--	0.068m Apk	SS	--	
			单一故障 (U17 引脚 1-8)	--	0.076m Apk	SS	--	
6	242Vac	外壳对地输出	正常	--	0.005m Apk	SS	--	ES1
			异常	--	0.005m Apk	SS	--	
			单一故障 (U17 引脚 1-8)	--	0.009m Apk	SS	--	

附加信息：

1) 类型：稳态电压（SS），电容量（CP），单个脉冲（SP），重复脉冲（RP）；

2) 附加信息：频率，脉冲持续时间，脉冲间隔，电容量。SC=短路

5.4.1.8 表: 工作电压测量				P
测量部位	工作电压有效值 (V)	工作电压峰值 (V)	工作电压频率 (Hz)	备注
L-N 之间	220	329	50	---
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
附加信息: --				

5.4.1.10.2	表: 热塑件的维卡软化温度	N/A
------------	---------------	-----



试验方法:	GB/T 1633/B50			—
部件/位置/材料	制造商/商标	厚度 (mm)	软化温度 T (℃)	
--	--	--	--	
--	--	--	--	
附加信息: --				

5.4.1.10.3	表：热塑件的球压试验				N/A
允许压痕直径（mm）：			≤ 2 mm		—
部件/位置/材料	制造商/商标	厚度（mm）	试验温度(℃)	压痕直径（mm）	
—	—	—	—	—	
附加信息：—					

5.4.2 和 5.4.3	表: 最小电气间隙和爬电距离							P
测量部位	Up (V)	Urms (V)	频率 ¹⁾ (kHz)	电气间隙 要求值 (mm)	电气间隙 测量 值 (mm)	抗电强度 试验 ²⁾ (V)	爬电距离 要求值 (mm)	爬电距离 测量值 (mm)
初级带电部件 到可接触外壳 (RI)	2500	250	0.05	4.5	6.3	4000	5.0	6.3
附加信息: RI: 加强绝缘								

5.4.4.2	表：最小绝缘穿透距离				N/A
绝缘穿透距离 DTI 部位	峰值电压 (V)	绝缘	要求值 DTI (mm)	测量值 DTI (mm)	
---	---	---	---	---	
---	---	---	---	---	
附加信息：---					

5.4.4.9	表: 频率 > 30 kHz 时的固体绝缘						N/A
绝缘材料	Ep	频率 (kHz)	K _R	厚度 d (mm)	绝缘	V _{PW} (Vpk)	
—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	
附加信息: —							

5.4.9	表：抗电强度试验			N/A
试验电压施加部位：		电压波形 (浪涌，脉冲，AC，DC 等)	试验电压 (V)	击穿 是 / 否
--		--	--	--
--		--	--	--
附加信息：--				

5.5.2.2	表: 电容器储能放电					N/A
试验部位	供电电压 (V)	工作条件 (正常, 故障 ¹⁾)	开关位置 (开, 关)	2s 后测得的电压 (Vpk)	ES 分级	



--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--
附加信息: --					

5.6.6	表: 保护导体和端子的电阻值				N/A
试验部位	试验电流 (A)	持续时间 (min)	电压降 (V)	电阻值 (Ω)	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
附加信息: --					

5.7.4	表: 未接地的可触及零部件					P
测试部位	工作条件 (正常, 故障)	供电电压 (V)	参数			ES 等级
			电压 (Vrms or Vpk)	电流 (Arms or Apk)	频率 (Hz)	
*	--	--	--	--	--	*
附加信息: *见附表 5.2。						

5.7.5	表：接地的可触及导电部件			N/A
供电电压(V)：			—	
相位(s)：		[]单相；[]三相；[]三角型；[]Y型；		
配电系统：		[]TN []TT []IT		
测试部位		IEC 60990(GB/T 12113)中 6.2.2 规定的故障条件	接 触 电 流 (mA)	备注
--		--	--	--
--		--	--	--
附加信息：--				

5.8	表: 电池备用电源反向馈电的安全防护					N/A
部位	电压(V)	故障条件	时间(s)	开路电压(V)	接触电流(A)	ES 等级
--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--
附加信息: --						

6.2.2	电功率源电路的分级					P
测试部位	工作条件 (正常/故障)	电压（V）	电流（A）	最大功率 ¹⁾ (W)	PS 分级	
输入端	正常	--	--	--	PS3(宣称)	
POE 供电口						
1	过载	53.20	0.55	29.26	PS2	
2	过载	53.20	0.55	29.26	PS2	
3	过载	53.20	0.55	29.26	PS2	
4	过载	53.20	0.55	29.26	PS2	



5	过载	53.20	0.55	29.26	PS2
6	过载	53.20	0.55	29.26	PS2
7	过载	53.20	0.55	29.26	PS2
8	过载	53.20	0.55	29.26	PS2
上联口					
1	过载	53.20	0.55	29.26	PS2
2	过载	53.20	0.55	29.26	PS2
所有端口					
--	单一故障 (U17 引脚 1-8)	0	0	0	PS1
附加信息:					
SC = 短路; OC = 开路;					
1) 对 PS1, 3s 后测量, 对 PS2 和 PS3, 5s 后测量。					

6.2.3.1	表：确定电弧性 PIS				P
测试部位	3 s 后的开路电压 (Vpk)	测得的电流 Ir. m. s (A)	计算值 (Vpk x Ir. m. s)	电弧性 PIS? 是 / 否	
所有电路	--	--	--	是(宣称)	
附加信息：--					

6.2.3.2	表：确定电阻性 PIS			P
测试部位		工作条件 (正常/故障)	耗散功率(W)	电阻性 PIS? 是 / 否
所有电路		正常/故障	--	是(宣称)
附加信息：--				

6.3.1	表: 灼热丝试验					N/A
	部件/材料:					--
部件/材料	试验电流(A)	试验温度(°C)	是否起燃	撤离后火焰持续时间(s)	垫层是否被引燃	
--	--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	--	
附加信息: --						

6.3.1	表: 材料的 HB 级定级可燃性试验				N/A
样品号 / 组别	厚度 mm	火焰/灼热燃烧速度 mm/min	从标记线算起的火焰/灼热燃 烧距离(mm)	可燃性等级	
1	--	--	--	--	
2	--	--	--	--	
3	--	--	--	--	
4	--	--	--	--	
5	--	--	--	--	



6	--	--	--	--
附加信息:--				

6. 4. 5~6. 4. 8	垂直燃烧试验		N/A
样品号/组别	火焰燃烧时间(s) t ₁ , t ₂	在第二次施加火焰后火焰燃烧加灼热燃烧时间 t ₂ +t ₃	
1/A	--	--	
2/A	--	--	
3/A	--	--	
4/A	--	--	
5/A	--	--	
6/B	--	--	
7/B	--	--	
8/B	--	--	
9/B	--	--	
10/B	--	--	
附加信息:--			
--			

6. 4. 5~6. 4. 8	垂直燃烧试验（重复可燃性试验）		N/A
样品号	火焰燃烧时间(s) t ₁ , t ₂	在第二次施加火焰后火焰燃烧加灼热燃烧时间 t ₂ +t ₃	
11	--	--	
12	--	--	
13	--	--	
14	--	--	
15	--	--	
附加信息:--			
在任一处理组别总的火焰燃烧时间（s），5 个样品的 t ₁ +t ₂ :			

8.5.5	表：高压灯				N/A
灯制造商		灯类型	爆炸方法	玻璃碎片的最长轴线 (mm)	距离 1 m 以外的碎 片数
---		---	---	---	---
附加信息：---					

9.6	表: 无线功率发射器的温度测量							N/A
供电电压 (V):							—	
无线功率发射器最大功率 (W)							—	
异物	没有接收器, 异物直接接触发射器		接收器与异物直接接触		接收器距离异物 2mm 放置		接收器距离异物 5mm 放置	
	异物温度 (°C)	环境温度 (°C)	异物温度 (°C)	环境温度 (°C)	异物温度 (°C)	环境温度 (°C)	异物温度 (°C)	环境温度 (°C)



--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
附加信息: --							

5. 4. 1. 4, 9. 3, B. 1. 5, B. 2. 6		表：温度测量				P	
供电电压 (V)		198V	242V	--	--	—	
试验期间环境温度 T _{amb} (℃)		见下表	见下表	--	--	—	
测试部位		最高温度 T (℃)				允许的 T _{max} (℃)	
输入线端子		58.4	55.2	--	--	Ref.	
输入线		67.9	64.7	--	--	70	
输出线		65.4	62.2	--	--	70	
PCB 靠近 D608		81.0	77.8	--	--	130	
PCB 靠近 U66		82.2	79.1	--	--	130	
PCB 靠近 LS21		88.8	85.6	--	--	130	
PCB 靠近 U17		80.4	77.2	--	--	130	
PCB 靠近 U2		89.2	86.4	--	--	130	
PCB 靠近 U18		80.8	77.7	--	--	130	
PCB 靠近 T1&T2		80.8	77.6	--	--	130	
PCB 靠近 T7&T5		76.7	73.5	--	--	130	
PCB 靠近 T5&T6		73.5	70.5	--	--	130	
ZC1 电容本体		76.1	72.6	--	--	105	
CS23 电容本体		83.1	79.9	--	--	105	
内部外壳靠近变压器顶部		74.2	71.1	--	--	Ref.	
内部外壳靠近变压器底部		78.5	75.3	--	--	Ref.	
环境温度		45.0(24.2)	45.0(24.5)	--	--	--	
可触及部位温度							
外部外壳靠近变压器顶部		50.7	47.5	--	--	60	
外部外壳靠近变压器底部		56.0	52.8	--	--	60	
拨码开关		42.1	38.9	--	--	60	
环境温度		25.0(24.2)	25.0(24.5)	--	--	--	
附加信息							
绕组温度	t1 (℃)	R1 (Ω)	t2 (℃)	R2 (Ω)	T (℃)	Tmax (℃)	绝缘等级
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
附加信息：							
1) 产品适用于热带气候条件下正常使用，制造商允许最大使用环境温度为 45℃。							
2) 测试状态：产品正常满载工作，整机功率输出 130W。							

B.2.5	表: 输入测试							P
电压 (V)	频率 (Hz)	电流 (A)	额定电流 (A)	功率 (W)	额定功率 (W)	熔断器	熔断器电流 (A)	条件



B. 2. 5		表：输入测试						P
电压 (V)	频率 (Hz)	电流 (A)	额定电流 (A)	功率 (W)	额定功率 (W)	熔断器	熔断器电 流 (A)	条件
198Vac	50	1.263	2	143.7	--	--	--	产品正常满载工 作，整机功率输 出 130W。
220Vac	50	1.137	2	144.5	--	--	--	
242Vac	50	1.029	2	144.2	--	--	--	
附加信息：--								

B. 3, B. 4 表: 异常工作条件测试和故障条件测试							P
环境温度 T_{amb} (°C)					25		—
EUT 供电电源: 制造商, 型号, 输出额定值					/		—
元件位号	工作条件	供电电压 (V)	试验时间 (ms)	熔断器位号	熔断器电流 (A)	现象	
U17 引脚 1-8	短路	242Vac	10min	--	--	产品保护, 无过高温升, 无危险, 安全防护有效。	
D608	短路	242Vac	10min	--	--	产品保护, 无过高温升, 无危险, 安全防护有效。	
ZC1	短路	242Vac	10min	--	--	产品保护, 无过高温升, 无危险, 安全防护有效。	
U1 引脚 2-24	短路	242Vac	10min	--	--	产品保护, 无过高温升, 无危险, 安全防护有效。	
C678	短路	242Vac	10min	--	--	产品保护, 无过高温升, 无危险, 安全防护有效。	
POE 供电口 1	短路	242Vac	10min	--	--	产品保护, 无过高温升, 无危险, 安全防护有效。	
上联口 1	短路	242Vac	10min	--	--	产品保护, 无过高温升, 无危险, 安全防护有效。	
POE 供电口 1	过载	242Vac	4h	--	--	过载至 0.55A/53.20V, 产品保护, 无危险, 安全防护有效。 外部外壳靠近变压器顶部: 52.3°C 外部外壳靠近变压器底部: 57.2°C 环境温度: 25.0°C	
上联口 1	过载	242Vac	4h	--	--	过载至 0.55A/53.20V, 产品保护, 无危险, 安全防护有效。 外部外壳靠近变压器顶部: 53.7°C 外部外壳靠近变压器底部: 58.5°C 环境温度: 25.0°C	



B. 3, B. 4	表: 异常工作条件测试和故障条件测试					P
环境温度 T_{amb} (°C)					25	—
EUT 供电电源: 制造商, 型号, 输出额定值					/	—
元件位号	工作条件	供电电压 (V)	试验时间 (ms)	熔断器位号	熔断器电流 (A)	现象
侧风孔	覆盖	242Vac	5h	—	—	产品正常运行, 无危险, 安全防护有效。 外部外壳靠近变压器顶部: 58.2°C 外部外壳靠近变压器底部: 63.0°C 环境温度: 25.0°C
附加信息: SC=短路, OL=过载						

附录 J	表：无需使用隔层绝缘的绝缘绕组线			N/A
J. 2. 2 抗电强度				N/A
线形和直径 (mm)	试验电压施加部位：	试验电压 (V)	击穿	是/否
--	--	--		--
J. 2. 3 柔韧性和附着性				N/A
拉力 (N)	试验电压施加部位	试验电压 (V)	击穿	是/否
--	--	--		--
J. 2. 4 热冲击				N/A
烘箱温度 (℃)	试验电压施加部位	试验电压 (V)	击穿	是/否
--	--	--		--
J. 2. 5 弯曲后抗电强度的保持				N/A
试验电压施加部位		试验电压 (V)	击穿	是/否
--		--		--
附加信息				

M. 3	表：设备内提供的电池组保护电路						N/A
电池组是否可以反极性安装？							--
设备规格	充电						
	电压（V）			电流（A）			
	--			--			
制造商/型号	电池规格						
	不可充电电池组			可充电电池组			
	放电电流（A）	意外充电电流（A）	充电		放电电流(A)	反向充电电流（A）	
			电压（V）	电流（A）			
	--	--	--	--	--	--	
注：无可获得数据时，M. 3. 2 的试验适用。							
特定的电池组温度 （℃）							--
元器件位号	故障条件	充电/放电	试验时间	温度（℃）	电流（A）	电压（V）	现象
--	--	--	--	--	--	--	--
附加信息：							
SC=短路；OC=开路；NL= 无化学泄漏；NS=无液体泄漏；NE= 无爆炸；NF= 无火焰或熔融金属冒出							



M. 4. 2	表：带二次锂电池的设备的充电安全防护					N/A
规定的最大充电电压（V）			---		---	
规定的最大充电电流（A）			---		---	
规定的最高充电温度（℃）			---		---	
规定的最低充电温度（℃）			---		---	
电池组制造商/型号	工作条件（正常/故障）	测量值			现象	
		充电电压（V）	充电电流（A）	温度（℃）		
---	---	---	---	---	---	
附加信息：---						
Q. 1	表：预定与建筑物配线互连的电路 (LPS)					N/A
输出电路	条件	Uoc（V）	时间(s)	Isc（A）	S（VA）	
				测量值	限值	测量值
---	---	---	---	---	---	
附加信息： SC=短路						

T. 2, T. 3, T. 4, T. 5	表: 恒定力试验					P
部件/位置	材料	厚度 (mm)	试具	力 (N)	持续时间 (s)	现象
外壳顶部, 侧面, 底部	金属	0.7	30mm 圆平面	250	5	无任何危险迹象
附加信息: --						

T. 6, T. 9	表：冲击试验				P
部件/位置	材料	厚度（mm）	高度（mm）	现象	
外壳顶部，侧面，底部	金属	0.7	1300	外壳未损坏，不能触及 3 级能量源，无任何危险迹象	
附加信息：—					

T. 7	表：跌落试验				P
部件/位置	材料	厚度（mm）	高度（mm）	现象	
外壳顶部，侧面，底部	金属	0.7	1000	外壳未损坏，不能触及 3 级能量源，无任何危险迹象	
附加信息：—					

T. 8	表：应力消除试验					N/A
部件/位置	材料	厚度 (mm)	烘箱温度 (°C)	持续时间 (h)	现象	
--	--	--	--	--	--	
附加信息：						

X	表: 确定电气间隙的替代方法					N/A
---	----------------	--	--	--	--	-----



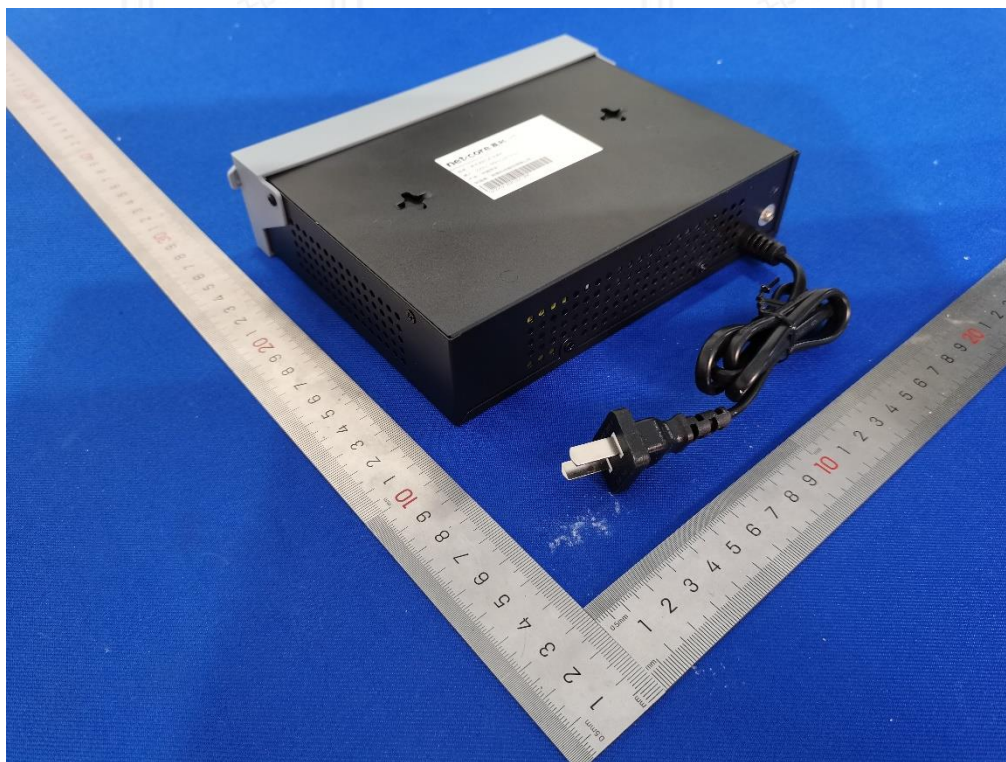
测量部位	峰值工作电压 (V)	电气间隙要求值 (mm)	电气间隙实测值 (mm)
--	--	--	--
附加信息: --			



照片



照片 1 产品外观



照片 2 产品外观



照片



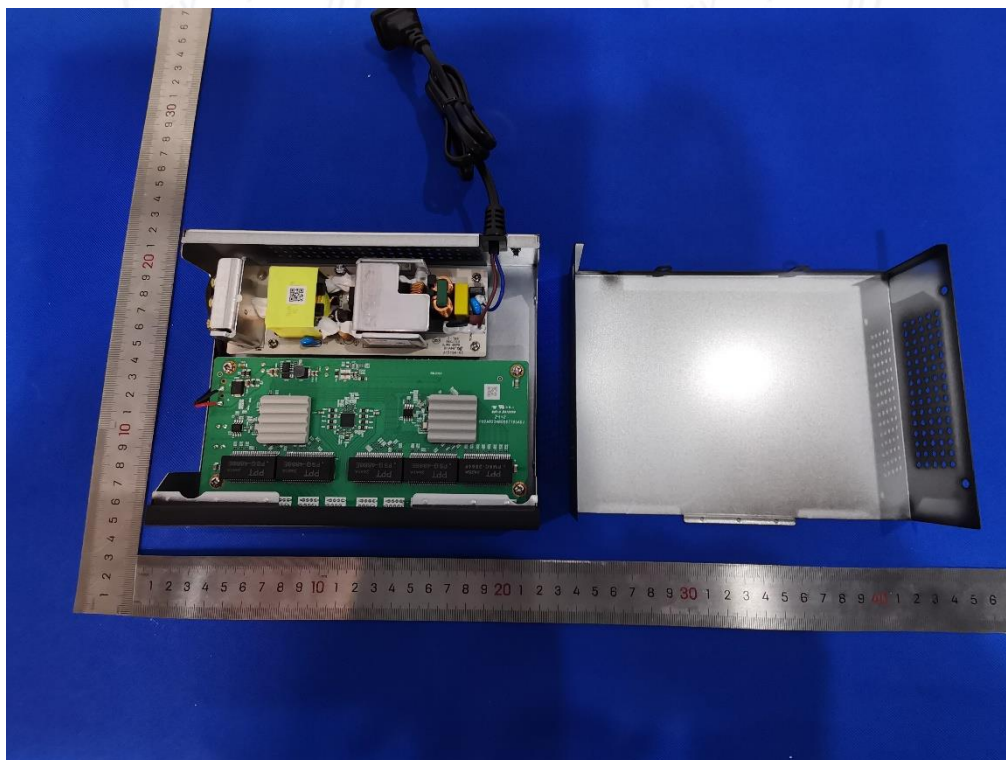
照片 3 产品端口



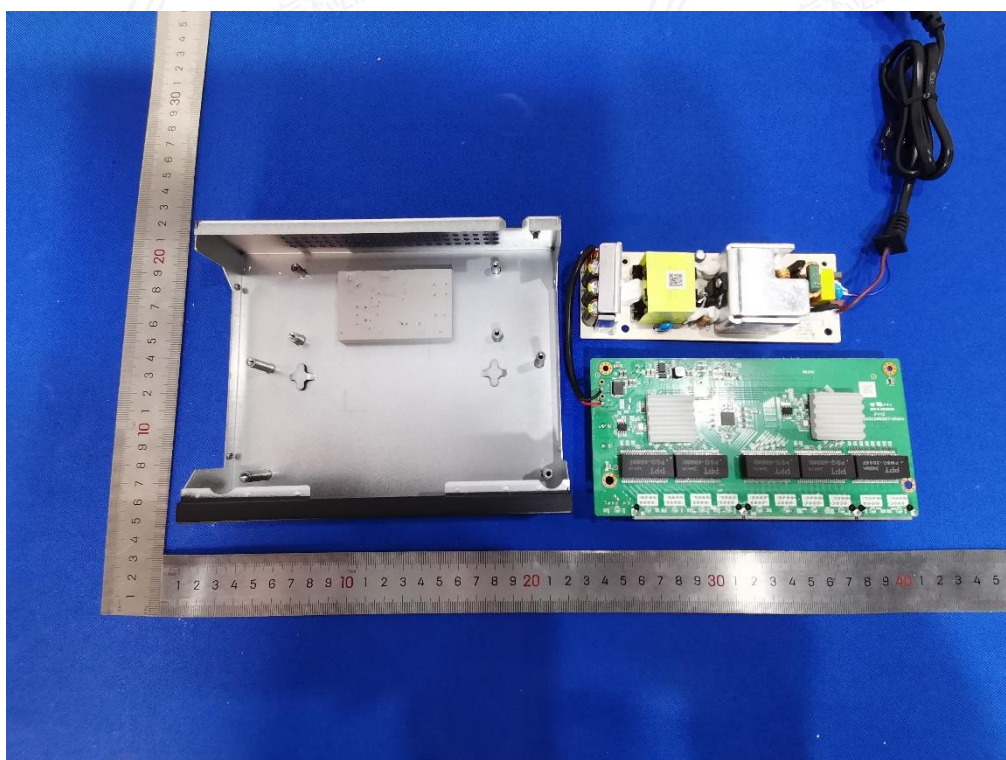
照片 4 产品外观



照片



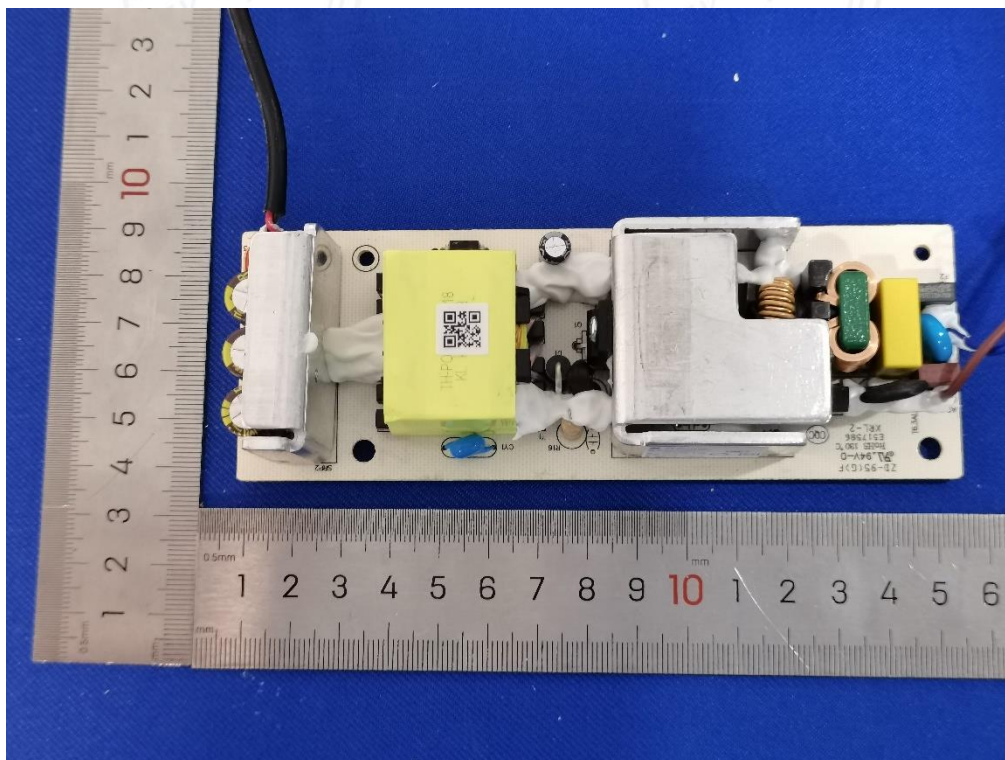
照片 5 产品内部



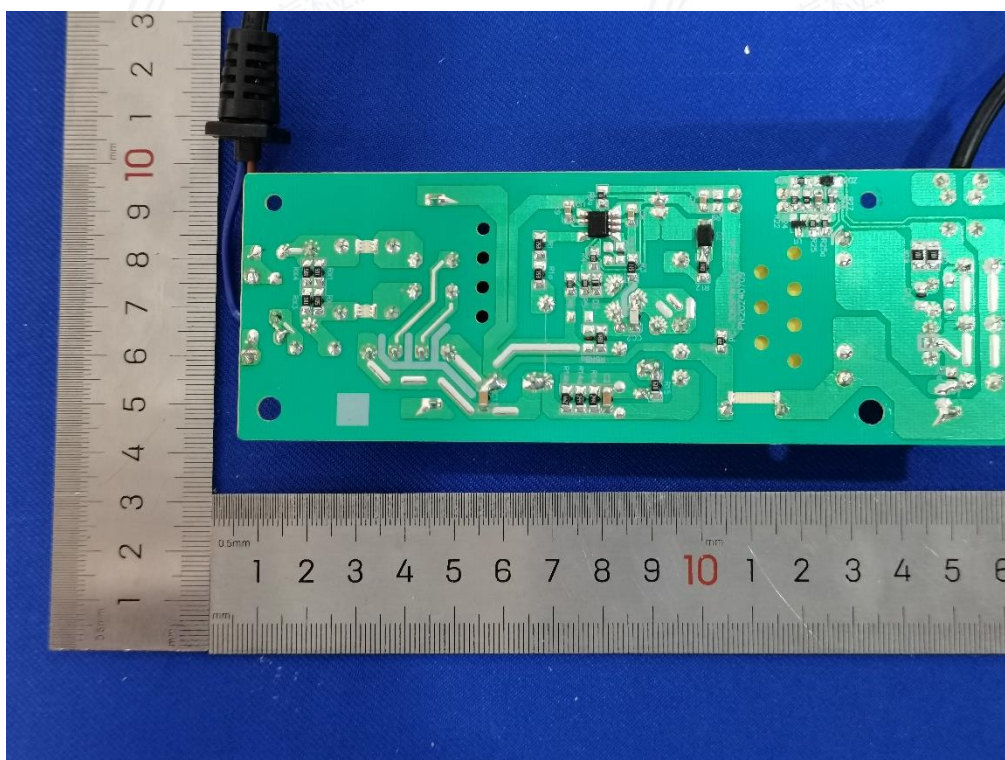
照片 6 产品内部



照片



照片 7 内部电源



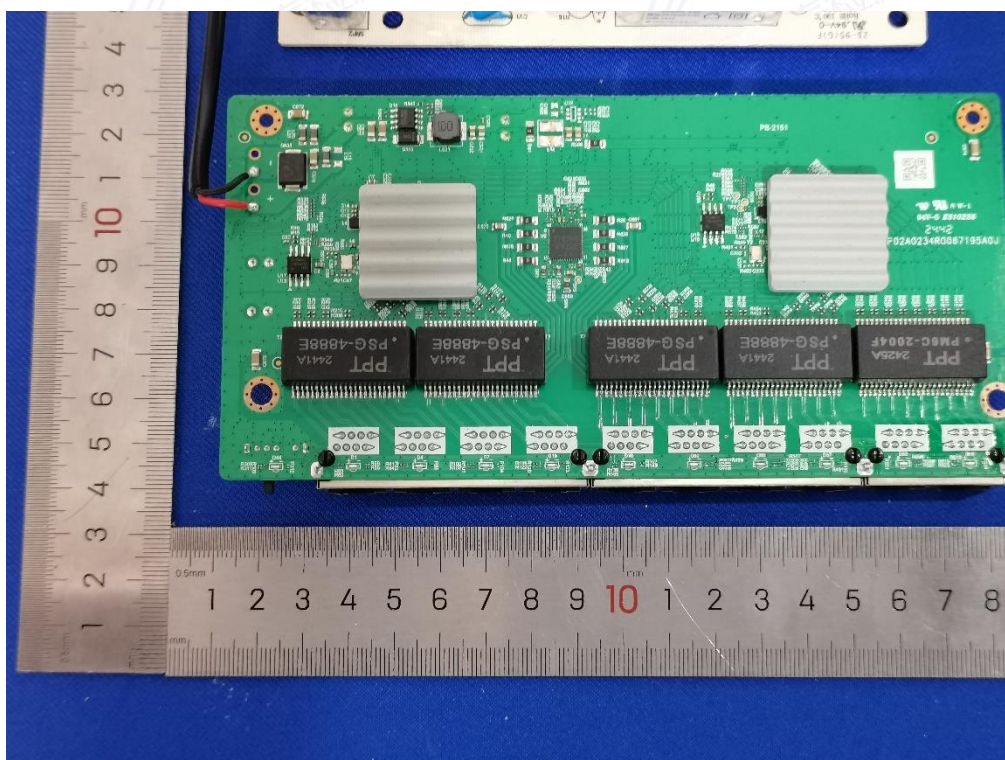
照片 8 内部电源



照片



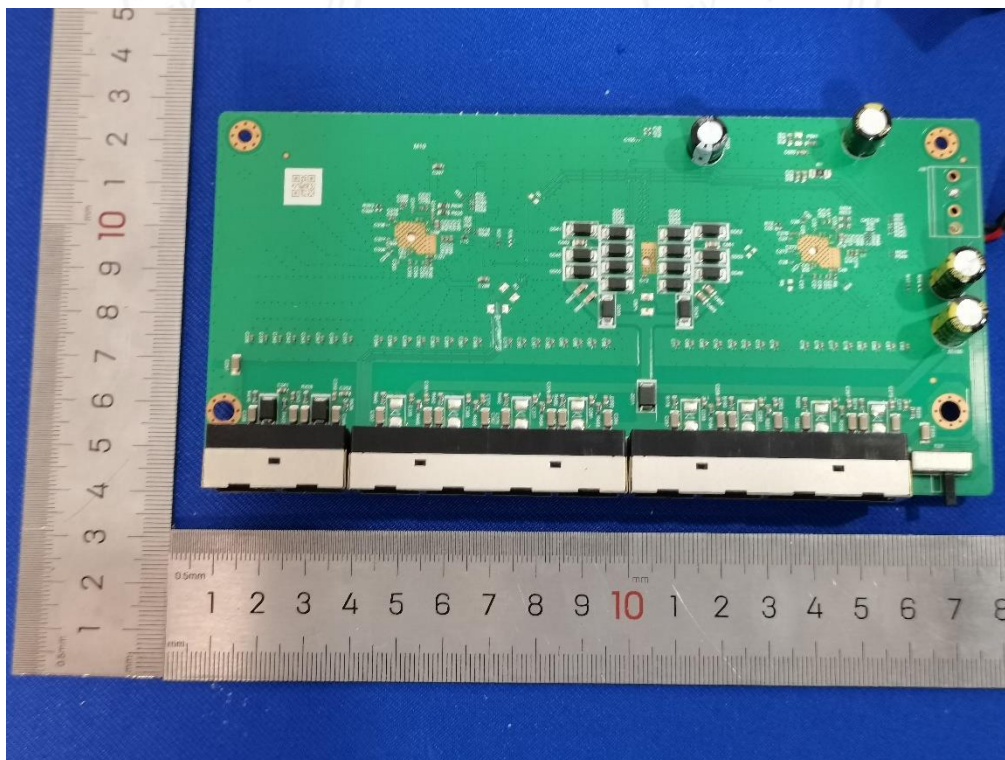
照片 9 电源标签



照片 10 内部 PCB



照片



照片 11 内部 PCB

**** 报 告 结 束 ****

